PENGEMBANGAN WEBSITE "GIT SIMULATOR" SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF KONSEP VERSION CONTROL GIT BAGI SISWA SMK

PROPOSAL PENGEMBANGAN

OLEH:

1. Paul Fajar Sabatino (240533609596)
2. Syahruzzahid (240533610463)
3. Risca Revan Suasmara (240533608604)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

APRIL 2026

RINGKASAN

Pembelajaran Git di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menghadapi tantangan fundamental. Git merupakan konsep yang abstrak sehingga sulit divisualisasikan oleh pemula. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep seperti commit, branch, dan repository. Rasa takut melakukan kesalahan menghambat praktik langsung, sementara metode pengajaran konvensional melalui ceramah dan command-line tidak efektif bagi semua gaya belajar (Dini & Ekohariadi, 2024). Selain itu, tutorial daring yang ada masih bersifat terfragmentasi dan tidak menampilkan alur visual kerja Git secara komprehensif.

Pengembangan website Git Simulator ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif berbasis web yang membantu siswa SMK memahami konsep Git melalui visualisasi dan simulasi langsung. Website ini dirancang dengan tiga pendekatan terintegrasi: teori singkat dan jelas, visualisasi real-time keadaan repositori, serta simulasi interaktif tanpa backend Git. Cakupan materi meliputi enam modul: (1) Apa itu Git & Repositori, (2) Commit & History, (3) Branch, (4) Merging, (5) Remote & Kolaborasi, dan (6) Alur Kerja Nyata. Pengembangan dilakukan menggunakan model ADDIE yang dibatasi pada tiga tahap awal, yaitu Analysis, Design, dan Development, menggunakan React.js sebagai framework utama dan React Flow untuk visualisasi graf repositori secara interaktif. Produk didistribusikan melalui web server lokal (LAN) sehingga dapat diakses di seluruh unit komputer laboratorium SMK tanpa memerlukan koneksi internet.

Oleh karena itu, website Git Simulator ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran yang efektif dalam mendukung pemahaman konsep version

control Git bagi siswa SMK program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG).

Kata Kunci: Git Simulator, Media Pembelajaran, Version Control, Visualisasi, Interaktif, SMK, ADDIE.

DAFTAR ISI

1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Rumusan Masalah.....3
1.3. Tujuan Pengembangan.....4
1.4. Tinjauan Pustaka.....4
1.4.1. Media Pembelajaran Berbasis Web.....4
1.4.2. Pembelajaran Git di SMK.....5
1.4.3. Model Pengembangan ADDIE.....6
1.5. Kerangka Berpikir.....7
2.1. Jenis Pengembangan.....9
2.2. Prosedur Pengembangan Sistem.....10
2.2.1. Analisis Kebutuhan (Analysis).....10
2.2.2. Perancangan Sistem (Design).....11
2.2.3. Pengembangan (Development).....12
2.3. Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak.....12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era transformasi digital dalam dunia industri perangkat lunak menuntut penguasaan sistem version control sebagai kompetensi dasar bagi setiap pengembang. Git, sebagai sistem version control terdistribusi yang paling banyak digunakan secara global, telah menjadi standar de facto dalam pengelolaan kode sumber, baik dalam proyek individu maupun kolaborasi tim berskala besar. Data dari Stack Overflow Developer Survey (2024) menunjukkan bahwa Git digunakan oleh lebih dari 93% pengembang perangkat lunak profesional di seluruh dunia, sehingga penguasaannya menjadi prasyarat masuk ke dalam ekosistem industri teknologi modern.

Namun, realitas pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan bahwa Git adalah salah satu topik yang paling sulit dipahami oleh siswa pemula. Permasalahan utama terletak pada sifat Git yang sangat abstrak: siswa tidak dapat "melihat" apa yang terjadi di dalam repositori ketika mereka mengetikkan sebuah perintah. Fenomena ini mengakibatkan munculnya rasa takut untuk mencoba, karena siswa khawatir akan merusak repositori atau kehilangan pekerjaan mereka. Ketakutan ini secara langsung menghambat proses belajar mandiri yang merupakan tuntutan utama pendidikan vokasi (Marpaung, 2025).

Metode pengajaran konvensional yang banyak digunakan, yaitu demonstrasi melalui command-line dan penjelasan verbal, terbukti tidak efektif untuk semua gaya belajar. Williams dan Rodriguez (2023) mencatat bahwa

tantangan utama dalam mengajarkan version control terdistribusi bukan terletak pada kompleksitas sintaks perintahnya, melainkan pada kesulitan siswa dalam membangun model mental yang tepat mengenai bagaimana objek-objek Git (commit, branch, HEAD) berinteraksi satu sama lain. Tanpa visualisasi yang memadai, pemahaman konseptual yang kuat sulit untuk dicapai.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan media pembelajaran yang tersedia. Sebagian besar tutorial Git yang ada berbentuk dokumentasi teks statis yang panjang dan tidak interaktif, atau video yang tidak memungkinkan siswa untuk bereksperimen secara langsung. Platform pembelajaran interaktif Git yang ada secara internasional, seperti Learn Git Branching (Cottle, 2020) dan Oh My Git! (Wagner & Smith, 2022), memang telah terbukti efektif, namun tidak tersedia dalam Bahasa Indonesia dan tidak dirancang sesuai konteks kurikulum SMK di Indonesia.

Penelitian terdahulu oleh Dini dan Ekohariadi (2024) menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis website yang dirancang secara interaktif mampu meningkatkan kompetensi teknis siswa SMK secara signifikan, dengan hasil uji kelayakan pada kategori sangat baik. Senada dengan itu, Marpaung (2025) membuktikan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis web pada mata pelajaran Basis Data di SMK mampu meningkatkan minat belajar siswa dengan skor N-gain sebesar 0,71. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis web merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi keabstrakan materi teknis, termasuk Git.

Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, dikembangkanlah website "Git Simulator" sebagai media pembelajaran interaktif berbasis web. Git Simulator dirancang bukan sekadar sebagai dokumentasi atau tutorial pasif, melainkan sebagai lingkungan simulasi yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi dan memahami konsep Git melalui tiga pendekatan terintegrasi: teori singkat yang disajikan secara visual, animasi real-time yang menggambarkan perubahan keadaan repositori, dan simulasi interaktif di mana siswa dapat mencoba perintah Git tanpa risiko merusak repositori nyata. Pendekatan frontend-only tanpa backend Git nyata dipilih secara strategis untuk memastikan keamanan bagi pemula, kecepatan akses, dan kemudahan penggunaan di lingkungan laboratorium SMK.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana rancangan alur instruksi dan arsitektur modul pada website Git Simulator agar dapat menjadi media pembelajaran berbasis visualisasi yang efektif dalam membangun pemahaman konseptual Git bagi siswa SMK?
2. Bagaimana pengembangan mesin simulasi berbasis state machine dan visualisasi repositori pada Git Simulator untuk menciptakan pengalaman belajar interaktif yang aman dan sesuai dengan kebutuhan siswa pemula?

1.3. Tujuan Pengembangan

Selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang alur instruksi, arsitektur modul, dan antarmuka pengguna website Git Simulator sebagai media pembelajaran berbasis visualisasi yang sistematis, visual, dan mudah dipahami untuk membangun pemahaman konseptual Git bagi siswa SMK.
2. Mengembangkan website Git Simulator sebagai media pembelajaran interaktif yang dilengkapi dengan mesin simulasi berbasis state machine dan visualisasi repositori real-time, guna menciptakan pengalaman belajar yang aman, menarik, dan efektif bagi siswa pemula.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Media Pembelajaran Berbasis Web

Media pembelajaran berbasis web memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana penyampaian materi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan pada perangkat apa pun. Keunggulannya terletak pada kemampuan menyajikan konten secara multimedia, mengintegrasikan teks, gambar, animasi, dan elemen interaktif dalam satu platform terpadu (Rusman et al., 2012). Dalam konteks SMK, pendekatan berbasis web terbukti efektif meningkatkan kompetensi teknis siswa. Penelitian Dini dan Ekohariadi (2024) pada mata pelajaran pemrograman di SMK Negeri 2 Mojokerto menghasilkan media berbasis website yang dinyatakan sangat layak dan secara signifikan meningkatkan kompetensi siswa. Sementara itu, Rachman dan Sujatmiko (2026) mengonfirmasi kelayakan

media web di SMK dengan respons sangat baik dari guru sebesar 94% dan siswa sebesar 90,36%.

Pengembangan media berbasis web untuk topik-topik teknis yang bersifat abstrak menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tuntutan kompetensi digital di era industri 4.0. Penelitian oleh Alfath et al. (2025) membuktikan kelayakan platform e-learning berbasis web melalui pengujian komprehensif di SMK, dengan simpulan bahwa platform tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi teknis informatika.

1.4.2. Pembelajaran Git di SMK

Git merupakan sistem version control terdistribusi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005, dan kini telah menjadi standar industri dalam pengembangan perangkat lunak. Penguasaan Git merupakan kompetensi dasar yang tercantum dalam Kurikulum Merdeka SMK program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), khususnya dalam mata pelajaran Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim.

Tantangan utama dalam pengajaran Git bagi siswa pemula adalah sifatnya yang abstrak dan berbasis teks. Williams dan Rodriguez (2023) mengidentifikasi bahwa kesulitan terbesar bukan pada hafalan sintaks perintah, melainkan pada pembentukan model mental yang tepat mengenai bagaimana Git mengelola snapshot perubahan, hubungan antar-commit, dan manajemen branch. Platform interaktif seperti Learn Git Branching yang dikembangkan oleh Cottle (2020) telah menunjukkan bahwa pendekatan visual dan gamifikasi mampu mempercepat pemahaman konsep Git. Penelitian lebih lanjut oleh GitMaster Playground (IJSCI,

2025) dengan 250 partisipan membuktikan bahwa platform interaktif menghasilkan akuisisi keterampilan Git 42% lebih cepat dibandingkan pendekatan berbasis dokumentasi konvensional.

1.4.3. Model Pengembangan ADDIE

Model pengembangan ADDIE merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, meliputi Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Setiap tahap dalam model ini saling berkaitan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Anafi et al., 2021).

Model ADDIE dipilih dalam pengembangan ini karena mampu memberikan alur pengembangan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan hingga proses perancangan dan pengembangan produk media pembelajaran. Penelitian oleh Muriyandari dan Sujatmiko (2025) membuktikan efektivitas model ADDIE dalam pengembangan media berbasis web untuk peningkatan keahlian pemrograman dasar di SMK. Shakeel et al. (2023) juga menegaskan bahwa model ADDIE dengan rapid prototyping memberikan hasil yang valid dan diterima baik dalam konteks pengembangan media pembelajaran blended learning di lingkungan TVET. Akan tetapi, dalam pengembangan ini tahapan ADDIE dibatasi hanya sampai pada tahap Analysis, Design, dan Development, sesuai dengan fokus utama pengembangan yang diarahkan pada proses perancangan dan realisasi produk, bukan pada pengujian efektivitas di lapangan (Anafi et al., 2021).

1.5. Kerangka Berpikir

Pengembangan ini berangkat dari identifikasi permasalahan nyata dalam pembelajaran Git di SMK: materi bersifat abstrak dan tidak dapat divisualisasikan melalui metode konvensional, siswa takut bereksperimen karena khawatir merusak repositori nyata, dan belum tersedianya media simulasi Git berbahasa Indonesia yang sesuai konteks kurikulum SMK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu media pembelajaran yang mampu (1) memvisualisasikan perubahan keadaan repositori secara real-time, (2) menyediakan lingkungan simulasi yang aman tanpa risiko kerusakan data, dan (3) menyajikan materi secara bertahap sesuai kompleksitas konsep. Oleh karena itu, dikembangkan website Git Simulator sebagai media pembelajaran interaktif berbasis web dengan pendekatan frontend-only menggunakan state machine. Pengembangan dilakukan menggunakan model ADDIE yang dibatasi pada tiga tahap awal (Analysis, Design, Development) sesuai fokus utama pengembangan produk.

Hasil akhir berupa produk media pembelajaran website Git Simulator yang diharapkan dapat menjadi solusi konseptual dan teknis terhadap permasalahan pembelajaran Git di SMK, serta menjadi dasar bagi implementasi dan evaluasi pada pengembangan lanjutan.

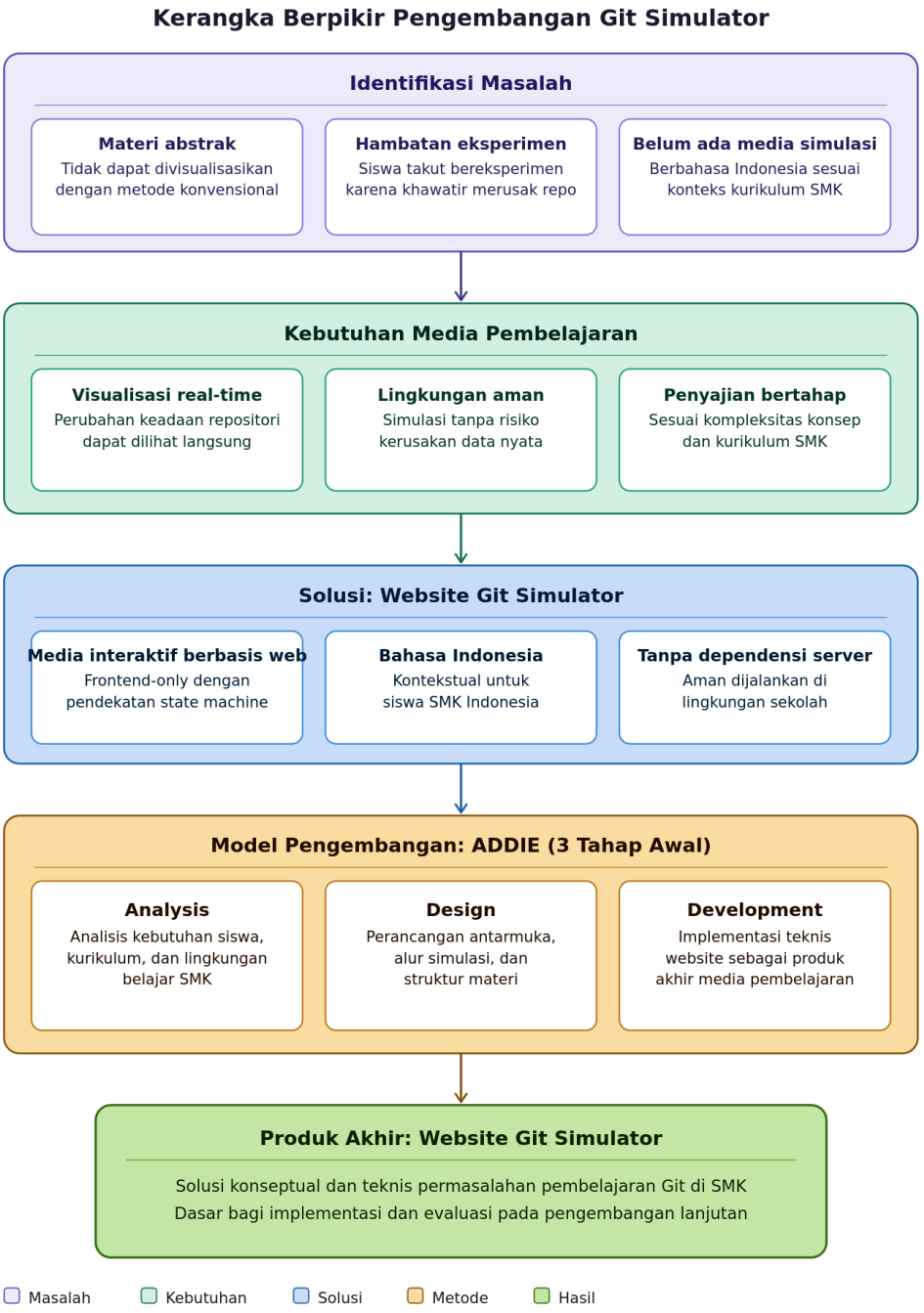

Diagram Alur Kerangka Berpikir

BAB II
METODE PENGEMBANGAN

2.1. Jenis Pengembangan

Metode yang digunakan dalam pengembangan website ini adalah Research and Development (R&D). R&D merupakan metode yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk, serta memastikan bahwa produk tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Putra, 2021). Dalam kegiatan pengembangan ini, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran interaktif berbasis web bernama "Git Simulator" yang ditujukan untuk siswa SMK program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG).

Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Model ADDIE dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk proses pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi (Anafi et al., 2021). Sesuai dengan batasan pengembangan ini, tahapan dibatasi hanya sampai pada tahap Analysis, Design, dan Development, tanpa melanjutkan ke tahap Implementation dan Evaluation. Pembatasan ini dilakukan karena fokus utama adalah proses perancangan dan realisasi produk, bukan pada pengujian efektivitas di lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengembangan ini meliputi:

- Analisis Kebutuhan (Analysis): Mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran Git di SMK serta menentukan kebutuhan pengguna terhadap media pembelajaran yang dikembangkan.
- Perancangan Sistem (Design): Merancang struktur modul, alur navigasi, desain antarmuka, serta model state machine untuk simulasi repositori Git.
- Pengembangan (Development): Merealisasikan hasil perancangan menjadi produk nyata menggunakan React.js dan React Flow untuk visualisasi graf repositori yang interaktif.

2.2. Prosedur Pengembangan Sistem

Prosedur pengembangan website Git Simulator mengacu pada model ADDIE, namun pelaksanaannya dibatasi hanya pada tiga tahap awal, yaitu Analysis, Design, dan Development, sesuai dengan fokus utama pengembangan produk.

2.2.1. Analisis Kebutuhan (Analysis)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran Git di SMK. Analisis dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh gambaran kebutuhan pengguna dan karakteristik materi Git yang perlu divisualisasikan. Berdasarkan hasil analisis, ditetapkan enam modul utama yang akan dikembangkan dalam Git Simulator, yaitu:

- Modul 1: Apa itu Git & Repositori — memahami repositori, lokal vs. remote.
- Modul 2: Commit & History — staging, commit, dan melihat riwayat commit.

- Modul 3: Branch — membuat, berpindah, dan memahami branch.
- Modul 4: Merging — menggabungkan branch pada kasus sederhana.
- Modul 5: Remote & Kolaborasi — push, pull, dan alur kerja multi-pengguna.
- Modul 6: Alur Kerja Nyata — praktik skenario berbasis feature branch workflow.

2.2.2. Perancangan Sistem (Design)

Tahap ini meliputi perancangan struktur website, alur navigasi, model data state machine, serta desain antarmuka pengguna (UI/UX). Setiap modul dirancang mengikuti pola instruksi yang konsisten: (1) Teori singkat (2-3 menit) berupa penjelasan konsep minimal dan terfokus; (2) Visualisasi (1-2 menit) berupa animasi diagram repositori yang berubah sesuai operasi; (3) Simulasi interaktif (3-5 menit) di mana pengguna menginput perintah atau menekan tombol dan menyaksikan pembaruan visualisasi secara real-time; serta (4) Latihan opsional berupa skenario untuk memperkuat pemahaman.

Perancangan fitur-fitur utama yang mendukung pembelajaran meliputi:

- Visualisasi React Flow: Menggambarkan keadaan repositori (commit graph, branch, HEAD) sebagai graf interaktif berbasis node secara real-time.
- Simulator Perintah: Antarmuka input berbasis teks yang mensimulasikan eksekusi perintah Git tanpa backend nyata.
- State Machine: Mesin pengolah keadaan yang memodelkan transisi repositori berdasarkan input pengguna.

- Progres Linear: Alur pembelajaran bertahap dari konsep dasar menuju kompleks.

2.2.3. Pengembangan (Development)

Pada tahap ini, hasil perancangan direalisasikan ke dalam bentuk produk melalui proses pengodean. Tumpukan teknologi yang digunakan adalah React.js sebagai framework utama antarmuka pengguna, dengan library React Flow untuk rendering visualisasi graf repositori secara interaktif dan dinamis. React Flow dipilih karena kemampuannya menampilkan struktur graf bernode yang dapat dikustomisasi secara penuh, sehingga sangat sesuai untuk merepresentasikan commit graph, hubungan antar-branch, dan keadaan HEAD secara visual. CSS Modules digunakan untuk pengelolaan gaya komponen yang terisolasi, sementara logika simulasi diimplementasikan sebagai state machine murni berbasis JavaScript.

Produk yang dihasilkan berwujud aplikasi web berbasis React yang didistribusikan dan diakses melalui web server lokal di lingkungan laboratorium komputer SMK. Pendekatan deployment lokal dipilih karena menyesuaikan kondisi laboratorium SMK yang tidak selalu memiliki koneksi internet yang stabil, sehingga siswa dapat mengakses Git Simulator langsung dari jaringan lokal (LAN) sekolah tanpa ketergantungan pada layanan cloud eksternal.

2.3. Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak

Spesifikasi perangkat keras dan lunak dalam pengembangan Git Simulator ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat diakses dan digunakan secara optimal pada lingkungan laboratorium komputer SMK yang memiliki keterbatasan dan variasi spesifikasi perangkat.

Spesifikasi Perangkat Pengembangan dan Pengguna

Kategori	Komponen	Spesifikasi
Perangkat Keras (Pengembang)	Laptop/PC Pengembang	Min. Dual Core, RAM 4GB, Penyimpanan memadai
Perangkat Keras (Pengguna)	Komputer Laboratorium SMK	Spesifikasi standar, mampu menjalankan browser modern
Sistem Operasi	Semua platform	Windows 10/11, Linux, atau macOS
Editor Kode	Visual Studio Code	Versi terbaru (disarankan)
Teknologi Pengembangan	React.js + React Flow	Framework UI React.js, library visualisasi graf React Flow, CSS Modules
Browser Pengujian	Browser Modern	Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge
Kontrol Versi	Git + GitHub	Pengelolaan dan hosting kode sumber
Platform Deployment	Web Server Lokal (LAN)	Diakses melalui jaringan lokal laboratorium SMK tanpa koneksi internet

DAFTAR PUSTAKA

Alfath, Q. N., Hidayat, R. R., Hakim, Z., & Rahayu, S. (2025). Development of a web-based interactive e-learning platform for a vocational high school. Bit-Tech, 8(1), 738–746. https://doi.org/10.32877/bt.v8i1.2683

Anafi, K., Pratama, B. D., & Sugiarto, A. (2021). Pengembangan media pembelajaran model ADDIE menggunakan software Unity 3D. Jurnal Education and Development, 9(4), 433–438.

Cottle, P. (2020). Learn Git Branching: An interactive git visualization tool. Journal of Open Source Education, 5(2), 54–62.

Dini, N. L. M., & Ekohariadi, E. (2024). Pengembangan media pembelajaran berbasis website dengan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kompetensi percabangan dan perulangan di SMK Negeri 2 Mojokerto. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 9(1), 8–16. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu

International Journal of Sciences and Innovation Engineering [IJSCI]. (2025). Interactive Git learning platform: Analysis and implementation of GitMaster Playground. IJSCI, 8(1). https://doi.org/10.32877/ijsci.v8i1.228

Marpaung, I. F. (2025). Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web Storyline pada mata pelajaran basis data di SMK Negeri 2 Mandrehe. JIPTEK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan. https://doi.org/10.26740/jiptek

Muriyandari, P., & Sujatmiko, B. (2025). Implementasi model ADDIE dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web untuk meningkatkan keahlian pemrograman dasar di SMKN 1 Wonoasri. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 10(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu

Putra, N. (2021). Penelitian dan pengembangan: Suatu pengantar. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, 5(2), 210–218.

Rachman, A. F., & Sujatmiko, B. (2026). Pengembangan media web untuk mendukung problem based learning pada mata pelajaran basis data kelas XI. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 10(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu

Rusman, Kurniawan, D., & Riyana, C. (2012). Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi: Mengembangkan profesionalitas guru. Rajawali Pers.

Shakeel, S. I., Al Mamun, M. A., & Haolader, M. F. A. (2023). Instructional design with ADDIE and rapid prototyping for blended learning: Validation and its acceptance in the context of TVET Bangladesh. Education and Information Technologies, 28, 7601–7630. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11512-8

Stack Overflow. (2024). Developer survey 2024: Version control systems usage. Stack Overflow Research. https://survey.stackoverflow.co/2024

Wagner, S., & Smith, T. (2022). Oh My Git!: Game-based version control learning. International Conference on Game-Based Learning, 432–441.

Williams, R., & Rodriguez, T. (2023). Challenges in teaching distributed version control. International Conference on Software Engineering Education, 234–245.

Wijaya, P. H., Sefriani, R., & Arsyah, R. H. (2024). Perancangan dan pembuatan media pembelajaran berbasis web untuk mata pelajaran teknik informatika kelas X di SMK N 7 Padang tahun ajaran 2023/2024. Journal of Exploratory Dynamic Problems, 1(4), 11–22. https://doi.org/10.31004/edp.v1i4.94